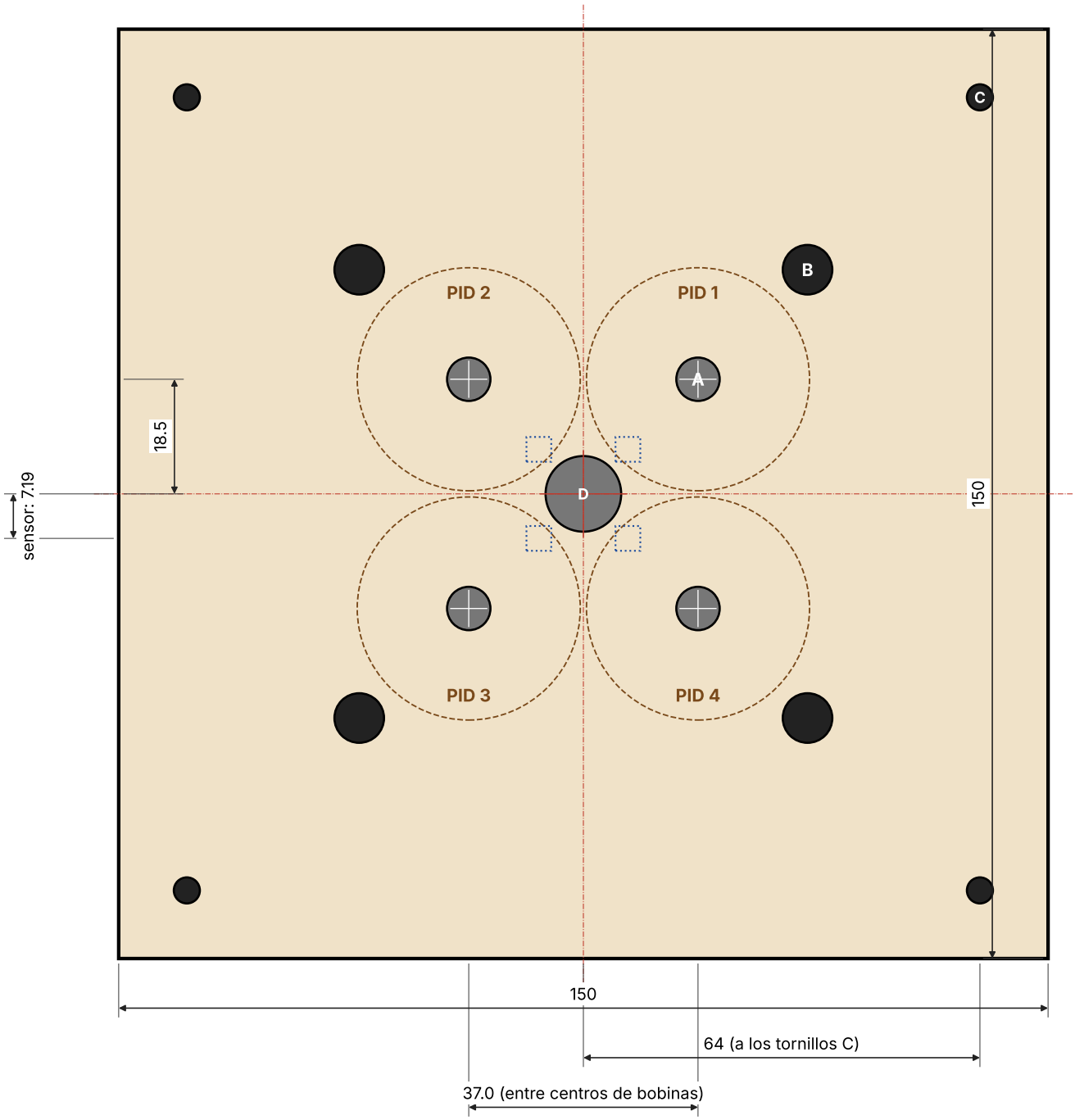
Placa del levitador: MDF 150 × 150 × 15 mm (vista superior, 1:1)

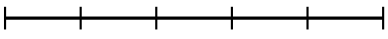
Imprimir al 100 % (sin ajustar a la pagina)



TALADROS Y MARCAS (origen = centro de la placa, x a la derecha, y arriba)

	Cant.	Operacion	Posicion (x ; y) mm	Funcion
A	4	Ø7.0 ciego, 9 mm de profundidad	(±18.5 ; ±18.5)	aloja los 8 mm de varilla bajo el carrete
B	4	Ø8 pasante	(±36.2 ; ±36.2)	cables del sensor y de la bobina
C	4	Ø4.2 pasante	(±64 ; ±64)	tornillos M4 (laton o nylon) a los postes
D	1	Ø12.2 ciego, 8 mm de profundidad	(0 ; 0)	pedestal de varilla Ø12 (se pega)
--	4	circulo grabado Ø36.4, 0,5 mm	centros en A	ubica el carrete (no es un bolsillo)
[ ]	4	marca punteada 4 × 4	(±7.19 ; ±7.19)	sensor SS495A (va sobre la pestaña)

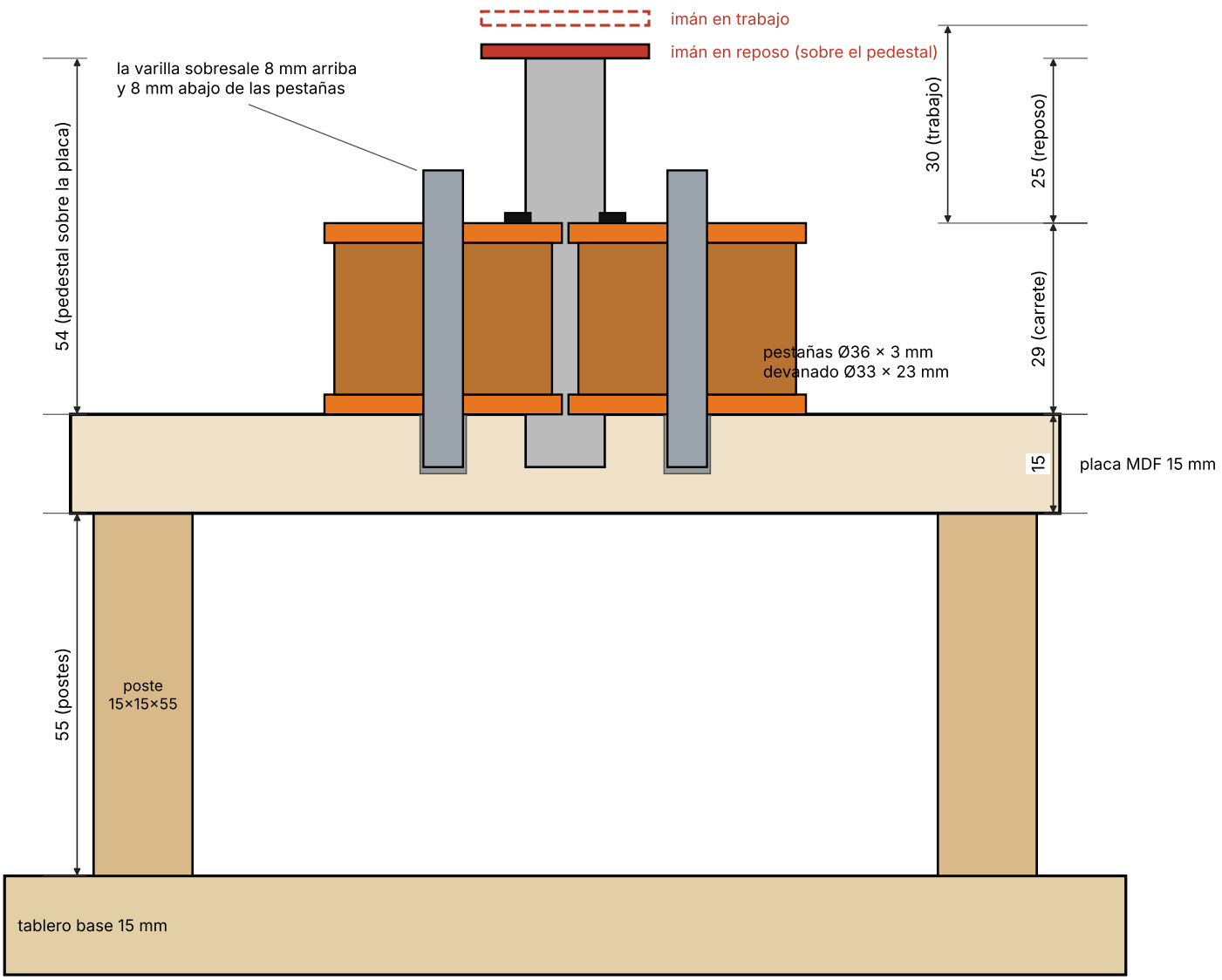
Notas: las 4 bobinas son iguales; PID 1 arriba a la derecha, PID 2 arriba a la izquierda, PID 3 abajo a la izquierda, PID 4 abajo a la derecha.
Los agujeros B estan a 25 mm del eje de cada bobina, en la diagonal hacia afuera. Usar tornilleria de laton, aluminio o nylon cerca de las bobinas.
Tolerancia de los agujeros A: la varilla Ø6 debe entrar con holgura (Ø7). El MDF se puede pintar o sellar para evitar que absorba humedad.



regla de comprobacion: 50 mm

Vista frontal (1:1): alturas y posicion de las piezas

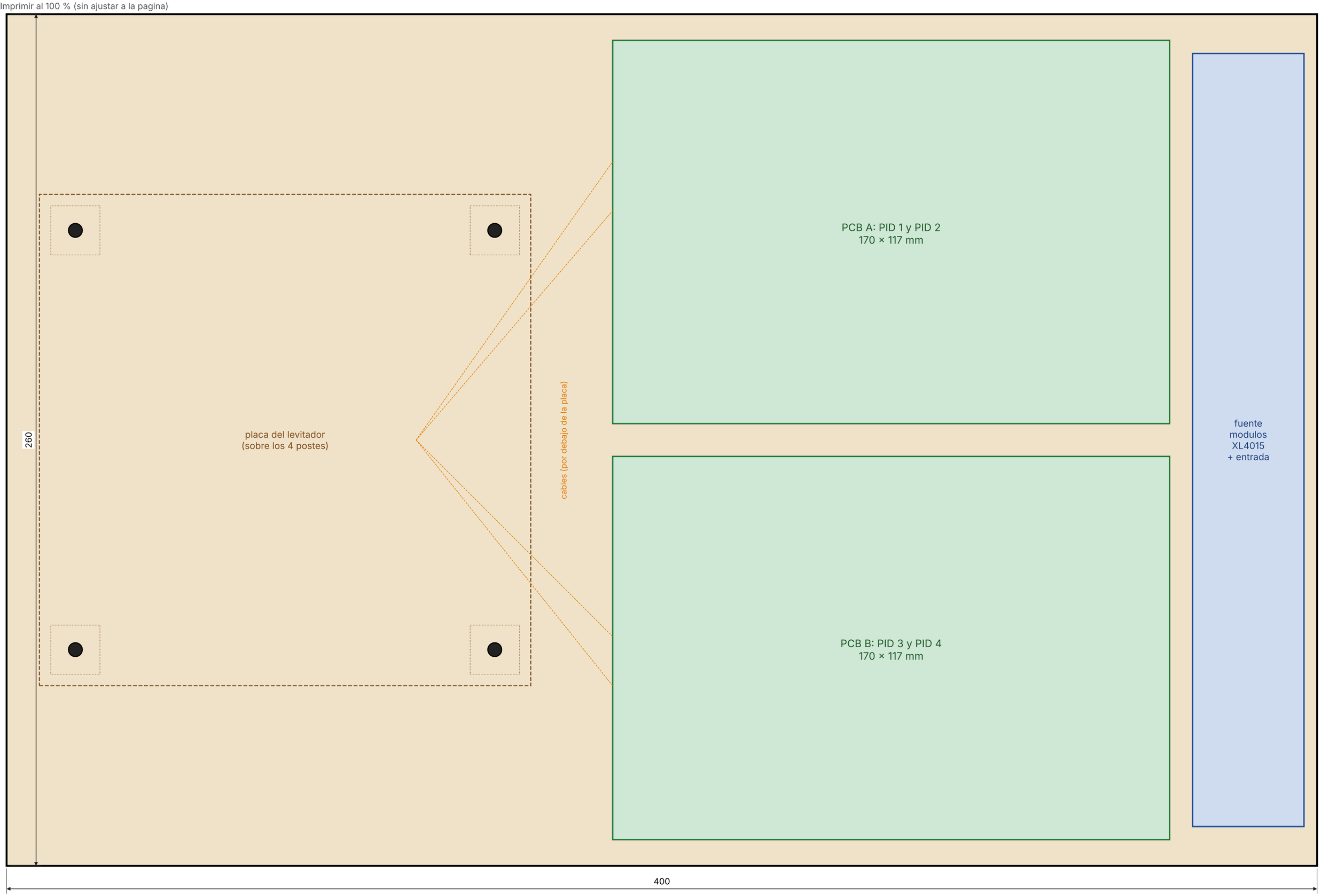
Imprimir al 100 % (sin ajustar a la pagina)



regla de comprobacion: 50 mm

Tablero base: 400 × 260 × 15 mm (vista superior, 1:1)

Imprimir al 100 % (sin ajustar a la pagina)



Postes: x = 21 y 149 ; y = 66 y 194 (desde la esquina inferior izquierda).

Resumen de diseño, piezas y verificaciones

Imprimir al 100 % (sin ajustar a la pagina)

Diseño (resultado de la simulacion)

Configuracion: repulsion, 4 bobinas abajo con nucleo de hierro, imán de neodimio arriba.

Carrete: pestañas Ø36 × 3 mm, devanado Ø33 × 23 mm (29 mm de largo total), agujero Ø6, 4 Ω.

Nucleo: varilla de hierro o acero comun Ø6 × 45 mm, centrada (8 mm sobre y 8 mm bajo las pestañas). No usar acero inoxidable 304.

Imán: neodimio, disco Ø25,4 x ~2,1 mm, 7,94 g (medido con calibrador y balanza).

Altura de trabajo: 25 a 30 mm sobre la pestaña; corriente por bobina de ~0,7 A en trabajo (una bobina sobre el eje; 4 bobinas: estimar 1 a 1,5 A).

Pedestal: reposo a 25 mm sobre la pestaña; el imán se despega con ~0,7 a 0,9 A.

Lista de piezas

MDF 15 mm	1	placa 150 × 150
MDF 15 mm	1	tablero 400 × 260
Poste de madera o MDF apilado	4	15 × 15 × 55 mm
Varilla de hierro/acero Ø6	4	45 mm (nucleos)
Varilla o taco de madera Ø12	1	62 mm (pedestal)
Tornillos M4 de laton/nylon	8	25 mm (4 placa-poste, 4 tablero-poste)
Cable trenzado 3 hilos 26-28 AWG con malla	4	~35 cm (sensores)
Cable 2 hilos 18-20 AWG	4	~35 cm (bobinas)

Antes de cortar, comprobar con la pieza real

1. Medir otra vez el diametro y el espesor de las pestañas y el diametro del devanado (el plano usa 36, 3 y 33 mm).
2. Probar que la varilla Ø6 entra en el agujero del carrete y que el carrete cabe sobre su marca.
3. Medir el imán (diametro, espesor, peso) y confirmar N42.
4. Imprimir la pagina 1 al 100 % y poner un carrete encima para verificar posiciones antes de taladrar.
5. Con 1 A en la bobina y sin imán, mover el sensor sobre la pestaña hasta que su voltaje no cambie al conectar la corriente; esa posicion (cerca de 16 mm del eje) es la que se marca como sensor. Fijar el sensor ahi.

Armado

a. Pegar los postes al tablero (tornillos desde abajo) y atornillar la placa arriba; usar solo tornilleria no magnetica.

b. Colocar los carretes sobre las marcas con la varilla ya dentro del agujero A; fijar con epoxico o silicona.

c. Pegar los sensores sobre la pestaña con la cara plana hacia arriba; pasar los cables por el agujero B de cada bobina.

d. Pegar el pedestal en el agujero D (62 mm de largo, queda 54 mm sobre la placa).

e. Llevar los cables a las regletas J_IN, J_PWR y J_COIL de la PCB que corresponde (A: PID 1 y 2; B: PID 3 y 4).